日本光電富岡株式会社
サーバシステムについて

2021/03/11改訂

J. Igarashi

Fighting Disease with Electronics

NIHON KOHDEN

サーバシステムの設置コンセプト

はじめに

- 生産における競争は年々その激しさを増し、生産性・品質の悪い生産は急速に淘汰されてきている。一方、近年のIT技術の進歩や普及によって、生産現場で収集できる情報を容易にネットワーク化することができるようになり、リアルタイムデータとして、またビッグデータの活用で、現場のニーズに即したツールのタイムリーな投入、情報のフィードバックをすることで、生産改善活動や品質改善活動に大きく寄与する可能性がある。そのためには、現場自らがこれら情報を処理し、利用できるスキルを持たなければならない。

- そのため、富岡各部門にこれら活動を行う部署（ものづくり、改善、IEチーム等）を設置するとともに、これを実行するための自由で柔軟性ある環境として、通セが運営するサーバとは別に、富岡内で独自管理運営を行うオン・プレミスなサーバシステムを設置することとした。

- 本システムの利用は生産性改善、品質向上を目的とするものであり、汎用の事務処理のためのデータ保存を目的とするものではない。
  また、本サーバは真正性、堅牢性（改ざんされない能力）等の保証はないので、DMRやDHR等の品質文書・記録の原本を保存する目的で使用してはならない。（同内容の複写データ保存、利用することは妨げない。）

- 本システムの環境は“善良なる市民”の利用を前提にしているが、故意、過失に関わらず、本システムの影響がNKの全システムに波及しないような対策を講ずることは利用者に対する必須条件である。

サーバシステムの設置コンセプト

基本構成

- サーバのハードウエアは、業統が除却処分するシステム製品のうちで利用できるもの（サーバ本体… WindowsOS 付き、UPS等）を購入し構築している。また、サーバラックは“みらい”移転時の残置品にアングルを特注製作し、サーバのラックレールを取り付けられるよう改造した。
  KVMスイッチは富士通純正の市販品を購入し、すべてのサーバのコンソールを、1台のディスプレイ、KBD、マウスで操作可能になっている。
  HDDはRAID6になっているので、2台までのHDD障害は回避できる。
  現在、データのバックアップは取っていないので、nksv567～569には内蔵されているテープドライブを使ってバックアップを取る必要があるかも知れない。（テープメディアもあり。）

- ソフトウエア環境は、維持費用や堅牢性、動作環境の軽さなどからLinux（Ubuntu 16.04LTS-32bit/64bit、18.04LTS-64bit ）によるLAMP（ Linux-Apache-MySQL-Perl/php）環境で動作するPerl/php/Python（Linux）を第一選択とするが、利便性も考えてWindows（server2008 R2。server2016を総務新井さんに手配依頼中）でのVisual Studio でサポートしているVB.Net / C+ / C++も選択肢として残す。

- 電源は、それぞれの電源消費量に応じて、富士通/APCの3台のUPSに分けて供給している。
  通常動作時の負荷率は20%～30%程度。
  現在、電源断時の自動シャットダウンに対応していないので、停電時は手動でシャットダウンさせないと、HDDを破損させる可能性あり。（nksv567でHDD1基破損）
  ➔自動シャットダウン化が必要。
  ただし、現状は情報BOX内のスイッチがUPS未対策なので、停電中は利用はできない。

サーバシステムのコンセプト

データの入出力

- クライアント（ユーザ）とのインタフェースは、
  管理者（Administrator）は
  - SSHによるターミナル接続
  - ユーティリティーWebサービス（phpMyAdmin、cockpit、awstats）

  のほか、一般ユーザは、
  - Apache Webサーバによる Webサービス（cgi）
  - SAMBA共有フォルダを介するファイルの読み書き、仮想プリンタへのリモート印刷
  - Windows / LAMP環境で稼働する仮想プリンタへのリモート印刷

  によるデータ交換を窓口とする。
- 他サーバ（nksv56x間、nksv250、nksvasp23等）やデバイス間は、アカウントが持つ権限のディレクトリに対する
  - ftpファイル転送
  - マウント(nfs / cifs)

  等によるデータ交換、ファイル交換を行う。

申請ID	101764
申請区分	その他質問・相談
申請内容	依頼内容：富岡(株)では、富岡サーバ(nksv559,560,561,557,558,569(172.25.201.0)を中心として生産設備間IT連携による生産性改善を進めており、webサービス等を使って大きな成果を上げておりますが、より一層の改善を図るため、これら富岡サーバと社内共用サーバ(nksv250との直接連携の必要が生じてきました。 具体的な方法は、共有フォルダに対するファイルの読み書きとし、Linux環境である富岡サーバから、試験的に個人アカウントを使ってcifsによる読み書きができることは確認しています。 これを富岡サーバ専用のアカウントでアクセスするため、以下の部門が持つ読み書き権限と同様の権限を持つアカウントを提供頂きたく申請します。 富岡(株) －第一、第二、第三生産部 －(含む川本)生産技術部、生産管理部、品質保証部 －資材部 (富岡全体でも可) 申請者連絡先：41166
申請ステータス	未申請 > 承認待ち > **作業待ち** > 作業中 > 確認中 > 処理中 > 完了待ち > 完了

サーバのセキュリティ

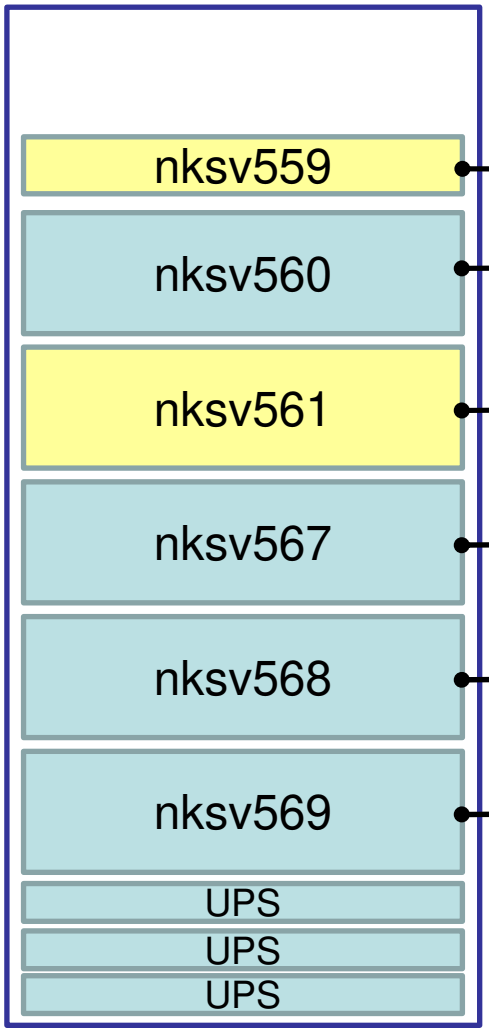
- 本サーバは、多くがLinux環境で動作しているので、元来不正ソフトの存在機会が少ないことに加え、「善良なる市民」の利用を前提にしているので、不正アクセスに対する防御手段としては自サーバ内に持つアカウント情報のみである。
  本件に関しては、通セ通達にもあるように全社的にセキュリティ強化を求められているので、AD＝アクティブ・ディレクトリ連携を行うよう、通セに資源提供を要請する必要あり。

- 一方で、社内サーバに対する通セの求める要件、また不正ファイルによる感染を防ぐため、フリーのLinux向けアンチウィルスソフト(Sophos AV)を稼働させている。
  Windows（nksv559,561）は、ウィルスバスターコーポレート版を使用。
  ➔パターンファイルに引っかかり、インストールできないフリーソフトあり。
  1例として、ネットワークプリンタソフトのPDFCreator最新バージョン。
  旧版は引っかからないので、現在nksv561上では旧版が稼働中。

- 作成したwebページの堅牢性を確認するため、IPAのガイドラインに基づくチェックリストがあるので、それを使って確認する。

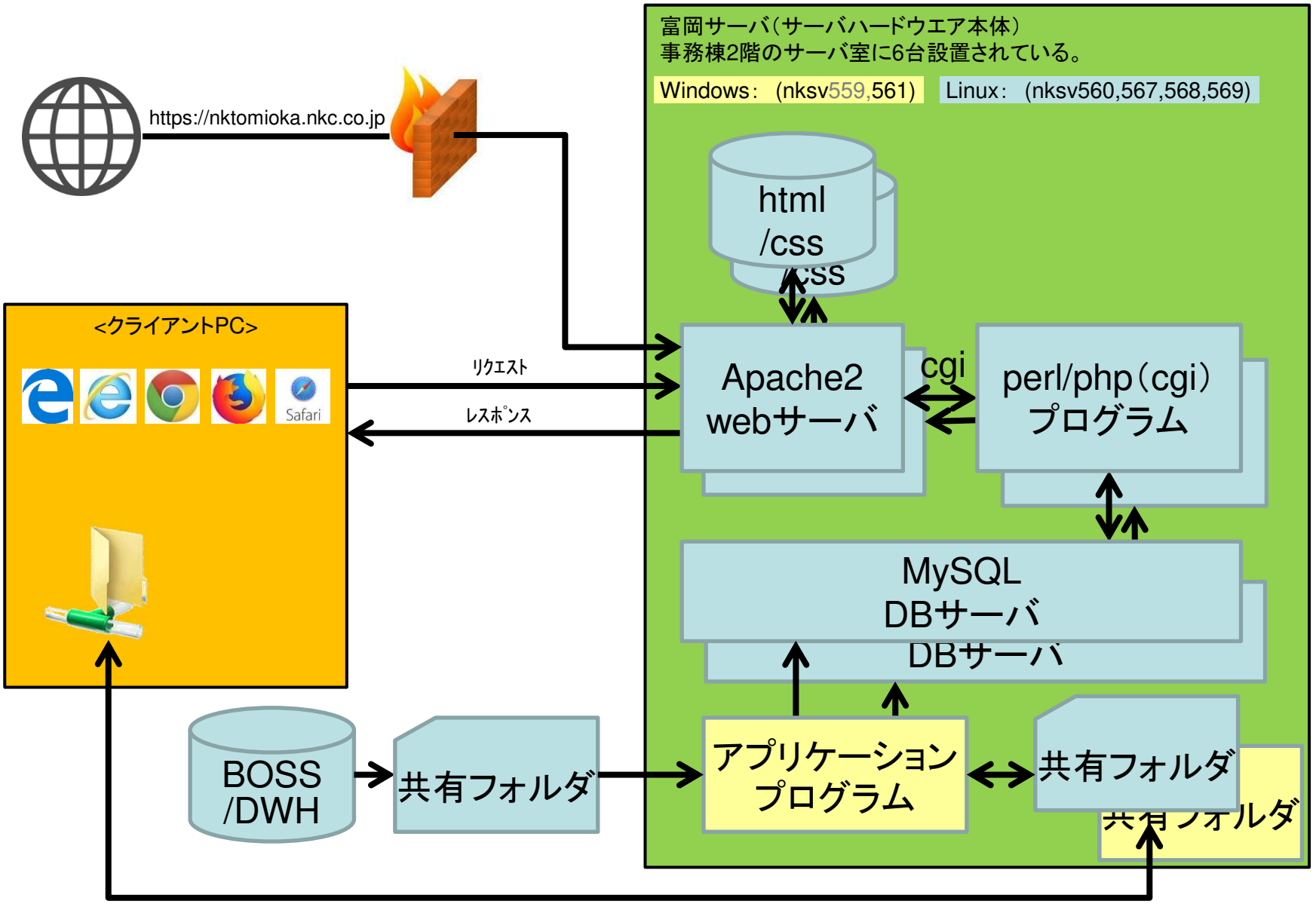
サーバラックの構成

富岡サーバ室には計6台のサーバがサーバラックに収容されていて、いずれも、NKネットワークの富岡基幹ネットワークのスイッチに接続されている。



- nksv559：172.25.201.11（川本 i-Reporter用、Windows Server 2008R2）
- nksv560：172.25.201.12（富岡共通用、Ubuntu 16.04LTS/32bit）／ 210.233.120.151　nktomioka.nkc.co.jp (httpsで社外公開)
- nksv561：172.25.201.13（富岡アプリ用、Windows Server 2008R2 ）
- nksv567：172.25.201.14（富岡生産技術用、Ubuntu 16.04LTS/32bit）
- nksv568：172.25.201.15（川本共通用、Ubuntu 16.04LTS/64bit）
- nksv569：172.25.201.16（富岡共通用、Ubuntu 18.04LTS/64bit）

サーバシステム構造


富岡サーバ（サーバハードウエア本体）
事務棟2階のサーバ室に6台設置されている。
Windows： (nksv559,561)
Linux： (nksv560,567,568,569)
https://nktomioka.nkc.co.jp
html
/css
/css
<クライアントPC>
Safari
リクエスト
レスポンス
Apache2
webサーバ
cgi
perl/php（cgi）
プログラム
MySQL
DBサーバ
DBサーバ
BOSS
/DWH
共有フォルダ
アプリケーション
プログラム
共有フォルダ

サーバシステム諸元

サーバ名	OS	ハード	用途
nksv559 (172.25.201.11)	Windows Server 2008 R2	Fujitsu PRIMERGY RX100S7	**川本** i-Reporter**用サーバ**
nksv560 (172.25.201.12)	Ubuntu16.04LTS /32bit + LAMP	Fujitsu PRIMERGY TX200S7 Xeon E5-2403 x1 12GB + 300GB RAID6	**富岡生産系**Web**サーバ** **富岡生産系**SQL**サーバ**
nksv561 (172.25.201.13)	Windows Server 2008 R2	Fujitsu PRIMERGY TX200S7 Xeon E5-2403 x1 32GB + 300GB RAID6	**富岡アプリケーションサーバ**
nksv567 (172.25.201.14)	Ubuntu16.04LTS /32bit + LAMP	Fujitsu PRIMERGY TX350S7 Xeon E5-2403 x1 32GB + 8.5TB RAID6	**生産技術用サーバ** Redmine**サーバ**
nksv568 (172.25.201.15)	Ubuntu16.04LTS /64bit + LAMP	Fujitsu PRIMERGY TX350S7 **（同上）**	**川本用サーバ** Redmine**サーバ**
nksv569 (172.25.201.16)	Ubuntu18.04LTS /64bit + LAMP	Fujitsu PRIMERGY TX350S7 **（同上）**	**富岡用サーバ**

主な稼働中のシステム

稼働システム	サービス形態	用途
nksv559		
i-Reporterサーバ	IIS/aspxサービス	i-Reporter(Xerox製)のサポート
nksv561		
Windows Appサーバ	Windowsアプリ	Windowsベースのアプリの実行
nksv560/567/568/569共通		
MySQL RDBMS	データベース	各アプリのデータベース
Apache2 Webサーバ	Webサービス	各アプリのWebサービス
SAMBA	ファイル共有	WindowsのSMB2プロトコルによる共有フォルダ

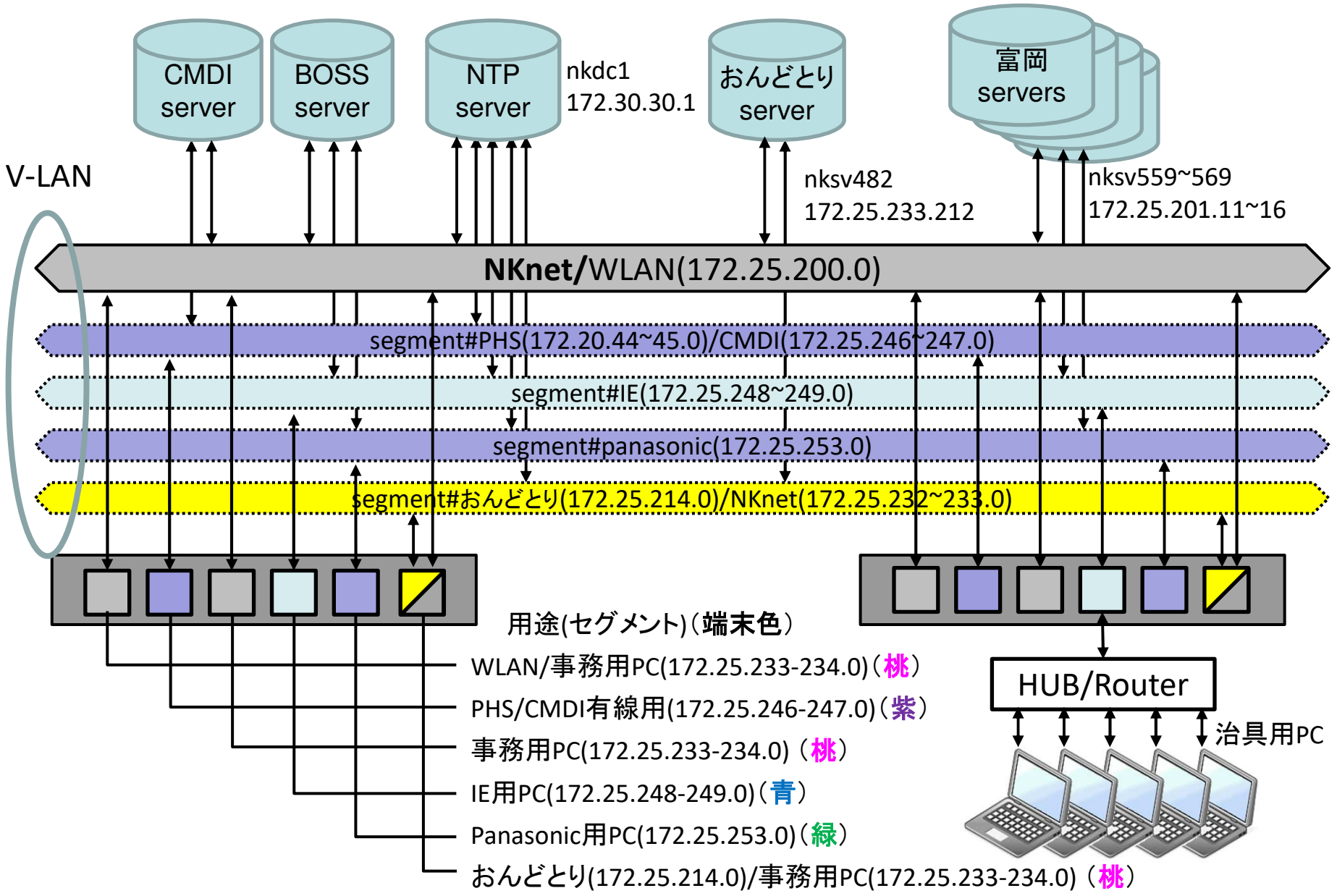
その他稼働中のシステム

稼働システム	サービス形態	用途
Nksv560		
set_DLV	PerlによるApp（crontabで定期起動）	毎04:00に更新されるnksv560にあるDBが持つ指図関連情報にDLVフラグを立てる。
update_CMDIsts	PerlによるApp（crontabで定期起動）	5分毎にCMDI/CCDI実績収集システムのDBをアクセスし、nksv560にあるDBに反映させる。
Update_BOM	PerlによるApp（crontabで定期起動）	BOSSが出力するバッチ処理後の指図BOM情報をアクセスし、nksv560にあるDBに反映させる。

その他稼働中のシステム

稼働システム	サービス形態	用途
nksv561		
CMDI-EMIS manager	VB.NetによるApp （常時稼働）	半製品検査の治具PC(または、nksv561プリンタサーバ)が出力したpdfファイルを処理し、DBへ出力する。
BOSS_SQL	VB.NetによるApp （スケジューラ起動）	DWHにバッチ処理で出力される指図データを毎日深夜2:30にnksv560 DBと同期する。
Application Monitor	VB.NetによるApp （スケジューラ起動）	5分毎にCMDI_EMIS managerの稼働を監視し、稼動していない場合には再起動する。
pdfCreator 1.7.3	仮想プリンタ （常時稼働）	半製品検査の治具PCがCMDI-EMISシステム用に印刷する仮想プリンタ。

みらい3Fのネットワーク構成



Webサービスの構築方法1

概要

- Webサービスは、各クライアントのwebブラウザを介して、サーバの資源を利用する形態である。
- ブラウザによって多少の違いはあるものの、OS、バージョンを超えた利用互換性がある。

  例）

  ファイルの読み書き：　webを介したアップロード、ダウンロード

  データの参照・更新：　webやユーティリティーを介してのSQLDBの参照・更新
- Webサービスは、ブラウザ側で動作するhtml、javascriptと、サーバ側で cgi を通して動作する perl/php/pyton等の cgi プログラムで構成される。
- 一般的に、index.html をwebサイトのトップページに置き、そこから必要な cgi へ誘導する方法を取っている。

  webサイトのトップページは

  http://（サーバ名）/（サービス名）/index.html

  とし、誘導先は、

  http://（サーバ名）/cgi/（サービス名）/（画面・機能名）.cgi または ～.php または ～.py

  とする。

  例）

  http://nksv560.ad.nkc.co.jp/hello/index.html　➔ ~/cgi/hello/page1.cgi

Webサービスの構築方法2

- webブラウザから見た画面構成の階層は以下のように見える。
  http://（サーバ名）/（サービス名）/ index.html
  index2.html
  cgi/（サービス名）/（画面・機能名1）.cgi
  cgi/（サービス名）/（画面・機能名2）.cgi
  この時、cgiが実行して生成するファイルは、所有者”www-data”として生成される。
- 実際のサーバ側のディレクトリの階層は、以下のようになっている。
  /var/www/html/（サービス名）/ index.html
  ⬇
  （サーバ名） index2.html
  cgi/（サービス名）/（画面・機能名1）.cgi
  cgi/（サービス名）/（画面・機能名2）.cgi
  この時、cgiが実行して生成するファイルは、ログインしたユーザが所有者として生成される。
- Windows共有フォルダから見た場合のフォルダ階層は、以下のようになっている。
  ¥¥（サーバ名）¥www¥（サービス名）/ index.html
  index2.html
  cgi/（サービス名）/（画面・機能名1）.cgi
  cgi/（サービス名）/（画面・機能名2）.cgi
  この時、クライアントがファイルを書込みしたファイルは、所有者”nobody”として生成される。

構築の際は、これらファイルの場所と所有者に注意する。配下にサブディレクトリを作成した時、所有者が異なる場合にモードを変更しないと書き込みできない。

Webサービスの構築方法3

- 社外に向けたwebサービス

  現在、社外協力会社との情報交換は、メール、あるいは添付ファイル、会社によってはvpn回線を使って行っている。

  富岡サーバでは、すでにnksv560に対して社外からhttps通信（暗号化通信）によってwebアクセスできるように準備されている。（https://nktomioka.nkc.co.jp）

  当初は、SpO2ディスポプローブがひっ迫した時、生産計画と納品予定を日ビと共有する目的で構築したシステムで、現在は、これをシステム品の生産時に予めPFUから納品物の構成情報をアップロードして、システム品自動生産システム（現在開発中…だった。）と連携することで、生産の効率化、ミスの回避を行うことを目的としていた。

  このhttp通信を行うため、「SSLサーバ証明書」を証明機関から発行してもらう必要があり、費用発生（今期は¥25,800）する。次回は、来年の1月頃更新通知が来る予定。

送信元: info@comodo.jp
宛先: <nkis-infra@nkc.co.jp>, <nkis-infra@nkc.co.jp>
日付: 2020/11/02 01:05
件名: ※重要※ [SECTIGO JAPAN より]SSL更新について（注文番号：139786）

竹本 賢治 様
村松 健 様

平素より、弊社製品をご利用いただき誠にありがとうございます。
セクティゴジャパンでございます。

さて、「注文番号：139786」にてお客様にご利用いただいSSL証明書の有効期限が近づいて参りましたので、ご連絡

◆現在ご利用中の証明書の内容◆

ご注文番号 = 139786

ご利用プラン = 企業認証

コモンネーム = nktomioka.nkc.co.jp
証明書の有効期限 = 2021年2月2日 8:59:59(3ヶ月後)

※※※ ご注意ください ※※※

SSLサーバ証明書(コード証明書・セキュアEmailを除く)の最大有効期間は398日（365日＋33日）です。

旧証明書有効期間満了日の約1ヵ月前を目途に、更新のお手続きをお願いいたします。

昨年度、申請No.12253で申請した本件で、継続して第一生産部でのシステム品生産のベンダー(PFU社など)からの事前情報受取り窓口としての利用が有効と判断されるので、本方法を継続したく考え申請する。（費用：¥25,800円/年＋税、前回と同額。）

←前回申請No.12253 ※重要※ [SECTIGO JAPAN より]SSL更新についてpdf

業者： 株式会社コモドジャパン→セクティゴジャパンに社名変更